



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA

Interrogación 1

Segundo Semestre de 2025 - Profesores: P.Domínguez & G.Gaete

Instrucciones

- Tiene un total de **2 horas** para realizar la prueba.
- El trabajo en esta prueba es **individual**. No se permite colaborar con persona alguna, de la forma que sea.
- Justifique adecuadamente todas sus respuestas en base a los contenidos vistos en clase.
- No está permitido el uso de material de apoyo ni calculadora para el desarrollo de la evaluación.
- Usted debe responder las **4 preguntas** y el puntaje máximo será de **60 puntos**.
- Responda cada pregunta en **planas separadas** (que no queden respuestas de incisos de preguntas distintas en una misma plana).

- Al final de la prueba deberán escanear sus respuestas y subirla a la plataforma de CANVAS al buzón “Interrogación 1” y deberán entregar la prueba física (NO se pueden llevar la prueba física, en caso que se la lleven tendrán nota mínima 1.0).
- En caso que terminen antes del final de la prueba (antes de las 2 horas), deberán levantar la mano para que un ayudante acuda a su puesto y con él vayan hacia el mesón de adelante y solo ahí podrán escanear la prueba.
- Hint 1: Recuerde que el teorema FWL establece que, para un modelo del tipo $y = X_1b_1 + X_2b_2 + e$, la solución MCO para b_2 se puede obtener como $b_2 = (X_2'M_1X_2)^{-1}X_2'M_1y$.
- Hint 2: Como corolario de la pista anterior, considere que $b_2'X_2'M_1y = b_2'X_2'M_1X_2b_2$.

Código de honor

Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico o, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad.

Pregunta 1 (15 puntos)

Responda las siguientes preguntas:

- a) Muestre que para el caso multivariado, los coeficientes de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) entregan un estimador insesgado. Sea explícito en los supuestos utilizados. **(4 puntos)**

Solución: Considere el siguiente modelo lineal (Supuesto de linealidad) multivariado:

$$y = X\beta + \varepsilon, \quad X \in \mathbb{R}^{n \times k}$$

Si $X'X$ es invertible (supuesto rango completo), el estimador MCO corresponde a:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1} X'y$$

Reemplazando y por el modelo lineal:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1} X'[X\beta + \varepsilon]$$

Multiplicando matrices:

$$\begin{aligned}\hat{\beta} &= (X'X)^{-1} X'X\beta + (X'X)^{-1} X'\varepsilon \\ &= \beta + (X'X)^{-1} X'\varepsilon\end{aligned}$$

Aplicando esperanza condicional:¹

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\hat{\beta} \mid X) &= \beta + \mathbb{E}[(X'X)^{-1} X'\varepsilon \mid X] \\ &= \beta + (X'X)^{-1} X'\mathbb{E}[\varepsilon \mid X] \\ &= \beta\end{aligned}$$

¹También se podría lograr el mismo resultado con la esperanza incondicional y aplicando ley de esperanzas iteradas, condicional en X , en el segundo término y luego invocar el supuesto de exogeneidad estricta.

El último paso es consecuencia del supuesto de exogeneidad estricta: $\mathbb{E}[\varepsilon_i|X] = 0$ (supuesto de exogeneidad estricta).

(2 puntos) Explicita correctamente los supuestos requeridos: linealidad del modelo, rango completo de X (invertibilidad de $X'X$) y exogeneidad estricta y el momento en el cual se aplican $\mathbb{E}[\varepsilon | X] = 0$.

(2 puntos) Realiza correctamente la sustitución $y = X\beta + \varepsilon$ y el álgebra para obtener $\hat{\beta} = \beta + (X'X)^{-1}X'\varepsilon$.

- b) Utilice el supuesto de exogeneidad estricta para mostrar que la media incondicional de los residuos es cero. **(3 puntos)**

Solución: El supuesto de exogeneidad estricta implica que la media condicional de los errores es cero: $\mathbb{E}[\varepsilon_i|X] = 0$. Entonces:

$$\mathbb{E}[\varepsilon_i] = \mathbb{E}_{\mathbf{X}}[\mathbb{E}[\varepsilon_i|X]] = \mathbb{E}_{\mathbf{X}}[0] = 0.$$

En la primera igualdad se utiliza la Ley de Esperanzas Iteradas, mientras que en la segunda, el supuesto de exogeneidad estricta.

(2 puntos) Usa correctamente la ley de esperanzas iteradas para pasar a la media incondicional.

(1 punto) Aplica correctamente el supuesto de exogeneidad estricta.

- c) Explique en qué consiste el supuesto de varianza de errores esféricas. **(4 puntos)**

Solución: El supuesto de varianza de errores esféricos implica dos condiciones:

- 1) La varianza del término de error es constante a través de las observaciones: $\text{Var}(\varepsilon_i | \mathbf{X}) = \sigma^2$, para todo i .

- ii) La inexistencia de correlación entre errores de distintas observaciones: $Cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j|X) = 0$, para todo $i \neq j$.

Las dos condiciones anteriores pueden resumirse en: $\mathbb{E}[\varepsilon\varepsilon'] = \sigma^2 I_N$.

(2 puntos) Enuncia correctamente homocedasticidad condicional.

(2 puntos) Enuncia correctamente ausencia de correlación cruzada.

- d) Considere el modelo de regresión simple:

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 x_t + \varepsilon_t, \quad t = 1, \dots, T.$$

Bajo los supuestos estándar, demuestre que:

$$\text{var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2 \bar{x}^2}{\sum_t (x_t - \bar{x})^2} + \frac{\sigma^2}{T}$$

(4 puntos)

Solución: Sea el modelo $y_t = \beta_1 + \beta_2 x_t + \varepsilon_t$, para $t = 1, \dots, T$. Considere: $\bar{x} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_t$ y $S_{xx} = \sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2$.

Si $X = [\mathbf{1} \ x]$, por MCO se obtiene: $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$, y $\text{Var}(\hat{\beta} | X) = \sigma^2(X'X)^{-1}$.

$$X'X = \begin{bmatrix} T & \sum x_t \\ \sum x_t & \sum x_t^2 \end{bmatrix}, \quad \det(X'X) = T \sum x_t^2 - (\sum x_t)^2.$$

Pero,

$$\begin{aligned}
S_{xx} &= \sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2 \\
&= \sum_{t=1}^T x_t^2 - 2\bar{x} \sum_{t=1}^T x_t + \sum_{t=1}^T \bar{x}^2 \\
&= \sum_{t=1}^T x_t^2 - 2\bar{x} S_1 + T\bar{x}^2 \quad \text{donde } S_1 := \sum_{t=1}^T x_t, \quad \bar{x} = \frac{S_1}{T} \\
&= \sum_{t=1}^T x_t^2 - \frac{2S_1^2}{T} + \frac{S_1^2}{T} \\
&= \sum_{t=1}^T x_t^2 - \frac{S_1^2}{T}.
\end{aligned}$$

Multiplicando por T , obtenemos que:

$$TS_{xx} = T \sum_{t=1}^T x_t^2 - S_1^2 = T \sum_{t=1}^T x_t^2 - \left(\sum_{t=1}^T x_t \right)^2. \quad (1)$$

Entonces,

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{TS_{xx}} \begin{bmatrix} \sum x_t^2 & -\sum x_t \\ -\sum x_t & T \end{bmatrix}.$$

Luego, escogiendo la posición de la varianza de $\hat{\beta}_1$ en la matriz de varianza-covarianza:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1 | X) = \sigma^2 \cdot \frac{\sum x_t^2}{TS_{xx}}$$

Despejando $\sum x_t^2$ de (1), obtenemos:

$$\begin{aligned}
\text{Var}(\hat{\beta}_1 | X) &= \sigma^2 \cdot \frac{S_{xx} + T\bar{x}^2}{TS_{xx}} \\
&= \frac{\sigma^2}{T} + \sigma^2 \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \\
&= \frac{\sigma^2 \bar{x}^2}{\sum_t (x_t - \bar{x})^2} + \frac{\sigma^2}{T}.
\end{aligned}$$

(1 punto) Plantea correctamente $\text{Var}(\hat{\beta} \mid X) = \sigma^2(X'X)^{-1}$.

(1 punto) Obtiene correctamente $(X'X)^{-1}$.

(1 punto) Calcula correctamente TS_{xx} .

(1 punto) Extrae correctamente la componente adecuada de $(X'X)^{-1}$ para $\text{Var}(\hat{\beta}_1 \mid X)$ y llegar a la expresión pedida.

Pregunta 2 (15 puntos)

Suponga que usted puede estimar los siguientes modelos:

$$y = X_1 a + e_1 \quad (2)$$

$$y = X_1 b_1 + X_2 b_2 + e_2 \quad (3)$$

donde y es la variable dependiente, las matrices X_1 y X_2 contienen las variables explicativas y e_1, e_2 , los residuos respectivos.

Por medio de regresiones particionadas, encuentre una expresión que vincule las estimaciones de a y b_1 y muestre que la suma de los residuos cuadrados al agregar las variables contenidas en X_2 cambia de la siguiente manera:

$$e_2' e_2 = e_1' e_1 - b_2' X_2' M_1 X_2 b_2 \quad (4)$$

donde X_1 incluye un vector constante y la matriz $M_1 = I - X_1(X_1' X_1)^{-1} X_1'$.
 $n \times k$

a) Expresión que vincula a y b_1 (**5 puntos**).

Solución: Para el modelo expandido, los estimadores MCO b_1 y b_2 satisfacen (ecuaciones normales):

$$\begin{pmatrix} X_1' X_1 & X_1' X_2 \\ X_2' X_1 & X_2' X_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1' y \\ X_2' y \end{pmatrix} \quad (5)$$

De la primera ecuación de (5):

$$X_1' X_1 b_1 + X_1' X_2 b_2 = X_1' y$$

Despejando b_1 , obtenemos lo pedido:

$$\begin{aligned} b_1 &= (X_1'X_1)^{-1}X_1'y - (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2b_2 \\ &= a - (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2b_2 \end{aligned}$$

(2 puntos) Presenta correctamente las ecuaciones normales.

(2 puntos) Obtiene correctamente b_1 a partir de las ecuaciones normales.

(1 punto) Obtiene correctamente una expresión que vincula b_1 con a .

b) Demostración: $e_2'e_2 = e_1'e_1 - b_2'X_2'M_1X_2b_2$ **(5 puntos)**.

Solución: Del modelo expandido (3), sabemos que $e_2 = y - X_1b_1 - X_2b_2$.

Luego, usando regresiones particionadas tenemos una expresión que vincula b_1 con a :

$$b_1 = a - (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2b_2$$

Ahora, incorporando esa información en la ecuación de residuos:

$$\begin{aligned} e_2 &= y - X_1[a - (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2b_2] - X_2b_2 \\ &= y - X_1a + X_1(X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2b_2 - X_2b_2 \\ &= e_1 + X_1(X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2b_2 - X_2b_2 \\ &= e_1 - [I - X_1(X_1'X_1)^{-1}X_1']X_2b_2 \\ &= e_1 - M_1X_2b_2 \end{aligned}$$

Luego, para obtener los residuos al cuadrado del modelo expandido:

$$\begin{aligned}
e'_2 e_2 &= (e_1 - M_1 X_2 b_2)'(e_1 - M_1 X_2 b_2) \\
&= e'_1 e_1 - e'_1 M_1 X_2 b_2 - b'_2 X'_2 M_1 e_1 + b'_2 X'_2 M_1 X_2 b_2 \\
&= e'_1 e_1 - (M_1 y)' M_1 X_2 b_2 - b'_2 X'_2 M_1 (M_1 y) + b'_2 X'_2 M_1 X_2 b_2 \\
&= e'_1 e_1 - y' M'_1 X_2 b_2 - b'_2 X'_2 M_1 y + b'_2 X'_2 M_1 X_2 b_2
\end{aligned}$$

Note que la expresión $y' M'_1 X_2 b_2$ es un escalar, por lo que es igual a su transpuesta: $y' M'_1 X_2 b_2 = b'_2 X'_2 M_1 y$. Por lo que obtenemos que:

$$e'_2 e_2 = e'_1 e_1 - 2b'_2 X'_2 M_1 y + b'_2 X'_2 M_1 X_2 b_2$$

Luego, usando nuestro *hint*:² $b'_2 X'_2 M_1 y = b'_2 X'_2 M_1 X_2 b_2$, obtenemos lo pedido:

$$e'_2 e_2 = e'_1 e_1 - b'_2 X'_2 M_1 X_2 b_2$$

(1 punto) Plantea correctamente e_2 .

(1 punto) Deriva correctamente e_2 para encontrar una relación con e_1 .

(1 punto) Expande correctamente $e'_2 e_2$ y utiliza las propiedades de la matriz M_1 .

(1 punto) Notar que la expresión $y' M'_1 X_2 b_2$ es un escalar, por lo que es igual a su transpuesta: $y' M'_1 X_2 b_2 = b'_2 X'_2 M_1 y$.

(1 punto) Por usar correctamente el *hint* y concluir lo pedido.

c) Interprete el resultado expresado en la ecuación (4) y discuta su implicancia **(5 puntos)**.

Solución: La segunda expresión corresponde a la variación explicada del modelo expandido que se obtiene por incluir a X_2 en el modelo, pero residualizada del aporte de X_1 que esta contenido en la matriz M_1 . En otras palabras, es el aporte de X_2 al modelo, controlando por lo que ya aporta X_1 . De esta forma, la expresión indica lo que podemos ganar en términos de

²Usando el teorema FWL, podemos re-escribir la solución general para $b_2 = (X'_2 M_1 X_2)^{-1} X'_2 M_1 y$ como $(X'_2 M_1 X_2) b_2 = X'_2 M_1 y$. Luego, premultiplicando esa expresión por b'_2 , tenemos que: $b'_2 X'_2 M_1 X_2 b_2 = b'_2 X'_2 M_1 y$

explicación en la variación del modelo (y) al incluir un set de variables adicionales (X_2). Como la segunda expresión es un escalar al cuadrado, siempre es positiva, por lo que observamos que la suma total de los residuos al cuadrado disminuye al incluir más variables. En resumen, la reducción mide la contribución marginal de X_2 para explicar la variación de y , después de controlar por X_1 .³

(2 puntos) Interpreta correctamente la identidad (4).

(1 punto) Explica correctamente el signo: como M_1 es proyector ortogonal y $X_2' M_1 X_2$ es semidefinida positiva, $b_2' X_2' M_1 X_2 b_2 \geq 0$; por tanto, al agregar variables la RSS no aumenta.

(2 puntos) Discute correctamente la igualdad y la disminución estricta.

³Una implicancia de lo anterior es que el valor del coeficiente de determinación del modelo sólo puede mejorar si agregamos variables.

Pregunta 3 (15 puntos)

Imagine que usted quisiera evaluar si existe rendimiento diferente en la producción minera, dependiendo si la compañía a cargo posee capital chileno o foráneo. Para ello, usted recolectó información sobre la nacionalidad del capital minero y la cantidad producida (MM Ton) de cada una de las minas de cobre del país (n observaciones). Responda las siguientes preguntas y sea muy claro en la definición de variables -con sus respectivos subíndices, y coeficientes.

- a) Plantee un modelo de regresión lineal MCO que le permita testear directamente si la producción minera promedio (MM Ton) es mayor en compañías de capital chileno. Muestre el parámetro de interés y describa cómo interpretaría los demás coeficientes de su modelo. **(3 puntos)**

Solución: Se propone el siguiente modelo de regresión lineal para testear directamente si la producción promedio (MM Ton) es mayor en compañías de capital chileno:

$$prod_i = \beta_0 + \beta_1 CapChi_i + \varepsilon_i \quad (6)$$

donde $prod_i$ es la producción de la mina i y $CapChi_i \in \{0, 1\}$ indica si la compañía es de capital chileno ($CapChi_i = 1$) o foráneo ($CapChi_i = 0$). El parámetro de interés es β_1 que se puede estimar mediante:

$$\hat{\beta}_1 = \mathbb{E}[prod_i \mid CapChi_i = 1] - \mathbb{E}[prod_i \mid CapChi_i = 0],$$

y representa la diferencia de promedios entre compañías chilenas y foráneas. Por otro lado, β_0 representa la producción promedio de las compañías foráneas, y se estima mediante:

$$\hat{\beta}_0 = \mathbb{E}[prod_i \mid CapChi_i = 0].$$

Finalmente, ε_i recoge factores no observados que afectan la producción.

(1 punto) Define con claridad las variables con subíndices y la dummy.

(1 punto) Plantea correctamente el modelo pedido.

(1 punto) Identifica correctamente el parámetro de interés β_1 , β_0 y lo expresa.

- b) Plantee un modelo de regresión lineal MCO que le permita evaluar la diferencia porcentual promedio de producción entre compañías de capital chileno v.s extranjeras. Muestre el parámetro de interés y describa cómo interpretaría los demás coeficientes de su modelo. (4 puntos)

Solución: Se propone el siguiente modelo log–lineal para evaluar la diferencia porcentual promedio de producción (MM Ton) entre compañías de capital chileno y foráneo:

$$\ln(prod_i) = \beta_0 + \beta_1 CapChi_i + v_i \quad (7)$$

donde $prod_i$ es la producción de la mina i , $CapChi_i \in \{0, 1\}$ indica si la compañía es de capital chileno ($CapChi_i = 1$) o foráneo ($CapChi_i = 0$), y v_i es el término de error.

El parámetro de interés es β_1 , que mide la diferencia promedio en $\ln(prod)$ entre compañías chilenas y foráneas, y se puede estimar mediante:

$$\hat{\beta}_1 = \mathbb{E}[\ln(prod_i) \mid CapChi_i = 1] - \mathbb{E}[\ln(prod_i) \mid CapChi_i = 0],$$

y representa la diferencia porcentual promedio de producción entre compañías chilenas y foráneas. Por su parte, β_0 representa la producción promedio porcentual en $\ln(prod)$ de compañías foráneas, con estimador

$$\hat{\beta}_0 = \mathbb{E}[\ln(prod_i) \mid CapChi_i = 0],$$

mientras que v_i recoge los factores no observados que afectan la producción.

Observación: Es válido si utilizan (6) y utilizan $\frac{\beta_1}{\beta_0}$ para obtener la diferencia porcentual pedida.

(1 punto) Define con claridad las variables con subíndices y la dummy.

(1 punto) Plantea correctamente el modelo pedido.

(1 punto) Identifica correctamente el parámetro de interés β_1 y lo expresa.

(1 punto) Interpreta correctamente β_0 .

- c) Un colega le advierte que una clave de rendimiento sería si el/la gerente general a cargo es chileno/a o extranjero/a. Para ello usted recolecta, además, información sobre la nacionalidad de la gerente general de cada mina. Plantee un modelo que le permita evaluar si la producción de gerentes es diferente cuando administran minas de capital chileno v.s. foráneo. Muestre el parámetro de interés y describa cómo interpretaría los demás coeficientes de su modelo. (4 puntos)

Solución: Se propone el siguiente modelo log-lineal con interacción para evaluar si el efecto de la nacionalidad de la gerencia general difiere según el tipo de capital de la mina:

$$\ln(prod_i) = \beta_0 + \beta_1 CapChi_i + \beta_2 GGChi_i + \beta_3 (CapChi_i \times GGChi_i) + v_i, \quad (8)$$

donde $prod_i$ es la producción de la mina i (MM Ton), $CapChi_i \in \{0, 1\}$ indica si la compañía es de capital chileno (1) o foráneo (0), $GGChi_i \in \{0, 1\}$ indica si la gerencia general es chilena (1) o extranjera (0), y v_i es el término de error.

El parámetro de interés es β_3 , que capta cuánto cambia porcentualmente el efecto de tener una gerencia general chilena cuando la mina es de capital chileno en relación a aquellas de capital foráneo.

En este modelo, β_0 representa la diferencia porcentual promedio para minas de capital foráneo con gerencia general extranjera; β_1 es la diferencia porcentual promedio de la producción entre minas de capital chileno y foráneo; β_2 es la diferencia porcentual promedio de contar con gerencia chilena respecto de extranjera en la producción.

(1 punto) Define con claridad las variables con subíndices y las dummies.

(1 punto) Plantea correctamente el modelo pedido.

(1 punto) Identifica correctamente el parámetro de interés β_3 .

(1 punto) Interpreta correctamente β_0 , β_1 y β_2 .

- d) Asuma ahora que usted quisiera evaluar cuánto influyen el capital y el trabajo en la producción total de una mina. Para ello, usted recolectó información sobre la cantidad de capital (K) y trabajo (L) de cada una de las minas de cobre del país (n observaciones). Usando sus conocimientos de microeconomía usted quisiera modelar la producción como una función Cobb-Douglas del tipo: $Q = AK^\alpha L^\beta$. Muestre si ve posible -y explique cómo lo haría o por qué no lo ve posible- utilizar un modelo de regresión lineal que le permita estimar cómo se relacionan la cantidad de capital y el trabajo con la producción total de una mina de cobre. (4 puntos)

Solución: Sí es posible usar un modelo de regresión lineal para estimar la relación entre capital y trabajo con la producción total si se linealiza la función Cobb-Douglas mediante logaritmos. Partiendo de $Q_i = AK_i^\alpha L_i^\beta$ y asumiendo un término de error multiplicativo $\eta_i > 0$ que recoge factores no observados, se tiene $Q_i = AK_i^\alpha L_i^\beta \eta_i$. Al tomar logaritmos naturales se obtiene un modelo lineal en parámetros:

$$\ln(Q_i) = \ln(A) + \alpha \ln(K_i) + \beta \ln(L_i) + u_i,$$

donde $u_i = \ln(\eta_i)$. Este modelo puede estimarse por Mínimos Cuadrados Ordinarios definiendo $y_i = \ln(Q_i)$, $x_{1i} = \ln(K_i)$ y $x_{2i} = \ln(L_i)$, de modo que $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + u_i$ con $\beta_0 = \ln(A)$, $\beta_1 = \alpha$ y $\beta_2 = \beta$. La interpretación de los coeficientes es directa: α y β son elasticidades, es decir, ceteris paribus, un aumento de 1 % en K cambia Q en α % y un aumento de 1 % en L cambia Q en β %; $\ln(A)$ captura el nivel de eficiencia (o productividad total de los factores).

(2 puntos) Linealiza correctamente la función Cobb-Douglas con error multiplicativo mediante logaritmos.

(2 puntos) Interpreta correctamente los coeficientes.

Pregunta 4 (15 puntos)

En el mercado laboral, el intercepto de una regresión salario–experiencia puede interpretarse como un *salario base* (mínimo garantizado) y la pendiente como el *premio por año de experiencia*. En algunos casos los investigadores deciden estimar el intercepto libremente, mientras que en otros lo fijan en un valor conocido, por ejemplo cuando existe un piso salarial establecido por ley.

Considere el siguiente caso, donde se dispone de seis observaciones sobre el salario mensual de jóvenes trabajadores (y , en millones de pesos) y sus años de experiencia (x):

Obs	y	x
1	3	0
2	2	1
3	3	0
4	4	1
5	3	0
6	5	2

Responda:

- a) Utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), estime manualmente los coeficientes $\hat{\alpha}_0, \hat{\alpha}_1$ del modelo estándar:

$$y_i = \alpha_0 + \alpha_1 x_i + \varepsilon_i,$$

(5 puntos)

Solución: Sean el vector Y y la matriz X

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

De los valores de la base de datos, se tiene que: $\sum x = 4$, $\sum x^2 = 6$, $\sum y = 20$, $\sum xy = 16$, por lo tanto:

$$X'X = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}, \quad X'y = \begin{bmatrix} 20 \\ 16 \end{bmatrix}.$$

Luego, $\det(X'X) = 6 \cdot 6 - 4 \cdot 4 = 20$, y con esto:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Uniendo lo anterior, obtenemos que:

$$\begin{aligned} \hat{\beta} &= (X'X)^{-1}X'y \\ &= \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 16 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 6 \cdot 20 - 4 \cdot 16 \\ -4 \cdot 20 + 6 \cdot 16 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 120 - 64 \\ -80 + 96 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 56 \\ 16 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Y, por lo tanto,

$$\hat{\alpha}_0 = \frac{56}{20} = \frac{14}{5} = 2,8, \quad \hat{\alpha}_1 = \frac{16}{20} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

(2 puntos) Formula correctamente el problema de MCO, mostrando que matrices, vectores u otra forma de organización de los datos para estimar los coeficientes pedidos.

(2 puntos) Construye correctamente $X'X$ y $X'y$ a partir de los datos (puede ser de otra forma equivalente).

(1 punto) Estima correctamente los coeficientes pedidos.

b) Utilizando los mismos datos, suponga ahora que quiere estimar el siguiente modelo:

$$y_i = \tilde{\alpha} + \beta x_i + \nu_i,$$

donde β es un parámetro a estimar y el intercepto ($\tilde{\alpha}$) es un valor fijo (escalar). Vía MCO encuentre una expresión para $\hat{\beta}(\tilde{\alpha})$. **(5 puntos)**

Solución: En primer lugar, tenemos:

$$Q(\beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - \tilde{\alpha} - \beta x_i)^2.$$

Obteniendo la condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \tilde{\alpha} - \beta x_i) = 0 \implies \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \tilde{\alpha}) = \beta \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Y con esto:

$$\hat{\beta}(\tilde{\alpha}) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i (y_i - \tilde{\alpha})}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \tilde{\alpha} \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Con los datos:

$$\sum x_i = 4, \quad \sum x_i^2 = 6, \quad \sum x_i y_i = 16.$$

Luego,

$$\hat{\beta}(\tilde{\alpha}) = \frac{16 - 4\tilde{\alpha}}{6} = \frac{8}{3} - \frac{2}{3}\tilde{\alpha}. \quad (9)$$

Otras formas equivalentes:

1) **Forma Matricial (ecuaciones normales)**

Derivando $Q(\beta)$ respecto de β e igualando a cero:

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta} = -2 X_1' (y - \alpha \mathbf{1} - X_1 \beta) = 0 \implies X_1' X_1 \hat{\beta}(\alpha) = X_1' (y - \alpha \mathbf{1}).$$

Si $X_1 \neq 0$, entonces $X_1' X_1 > 0$ (escalar) y es invertible. Por tanto,

$$\hat{\beta}(\alpha) = (X_1' X_1)^{-1} X_1' (y - \alpha \mathbf{1}).$$

Si se utiliza esta derivación, es importante que para encontrar $\hat{\beta}$, la matriz de diseño no contenga la columna de 1's, es decir, esta debe ser: $X = [x]$.

II) Forma en términos de medias y sumas centradas

Defina $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$,

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Usando las identidades $\sum x_i^2 = S_{xx} + n\bar{x}^2$ y $\sum x_i(y_i - \alpha) = S_{xy} + n\bar{x}(\bar{y} - \alpha)$, se obtiene:

$$\hat{\beta}(\alpha) = \frac{S_{xy} + n\bar{x}(\bar{y} - \alpha)}{S_{xx} + n\bar{x}^2}.$$

(2 puntos) Plantea correctamente MCO con la restricción pedida.

(2 puntos) Deriva correctamente la condición de primer orden.

(1 puntos) Llega correctamente a la expresión pedida.

- c) Vía MCO, estime un valor para $\hat{\beta}$ que satisfaga la restricción de $\tilde{\alpha} = 1$. Compara su resultado con el resultado obtenido en (a) y relacione su respuesta con el contexto de un salario base garantizado. **(5 puntos)**

Solución: Con $\tilde{\alpha} = 1$ y usando (9) se obtiene $\hat{\beta} = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} \cdot 1 = 2$, de modo que

$$\hat{y}_{\text{fijo}} = 1 + 2x.$$

En (a) se había obtenido

$$y_{\text{libre}} = 2.8 + 0.8x.$$

Como $\sum x_i > 0$, la relación $\hat{\beta}(\tilde{\alpha}) = \frac{8}{3} - \frac{2}{3}\tilde{\alpha}$ implica que forzar un intercepto por debajo del libre ($1 < 2.8$) eleva la pendiente ($0.8 \rightarrow 2$).

En el contexto de salario base garantizado, el piso $\tilde{\alpha} = 1$ queda por debajo del nivel observado para trabajadores sin experiencia ($\mathbb{E}[y \mid x = 0] = 3$). El ajuste entonces traslada parte del nivel hacia el *premio por experiencia*, aumentando la pendiente para acomodar salarios a $x > 0$. Numéricamente, las predicciones para $x = 0, 1, 2$ son: libre (2.8, 3.6, 4.4) vs. fijo (1, 3, 5). El modelo con intercepto fijado subestima al grupo $x = 0$, pero incrementa el *premio por experiencia* para sostener niveles a mayor x , coherente con imponer un piso salarial más bajo que el observado en la muestra.

(2 puntos) Sustituye correctamente la restricción $\tilde{\alpha} = 1$ en $\hat{\beta}(\tilde{\alpha})$.

(1 punto) Compara correctamente con (a).

(2 puntos) Relaciona correctamente el resultado con el salario base garantizado. Por ejemplo, ilustra con predicciones puntuales (por ejemplo, $x \in \{0, 1, 2\}$) y comenta la subestimación en $x = 0$ y el ajuste a $x > 0$.